PROGRAMAÇÃO WEB · 12.º F

2026 / 2027

ObraClara

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Relatório *do projeto*

Gestão de alterações e custos extra em obras de remodelação — da proposta à decisão, com orçamento exato e histórico auditável.

AUTOR

Aluno do 12.º F

DATA

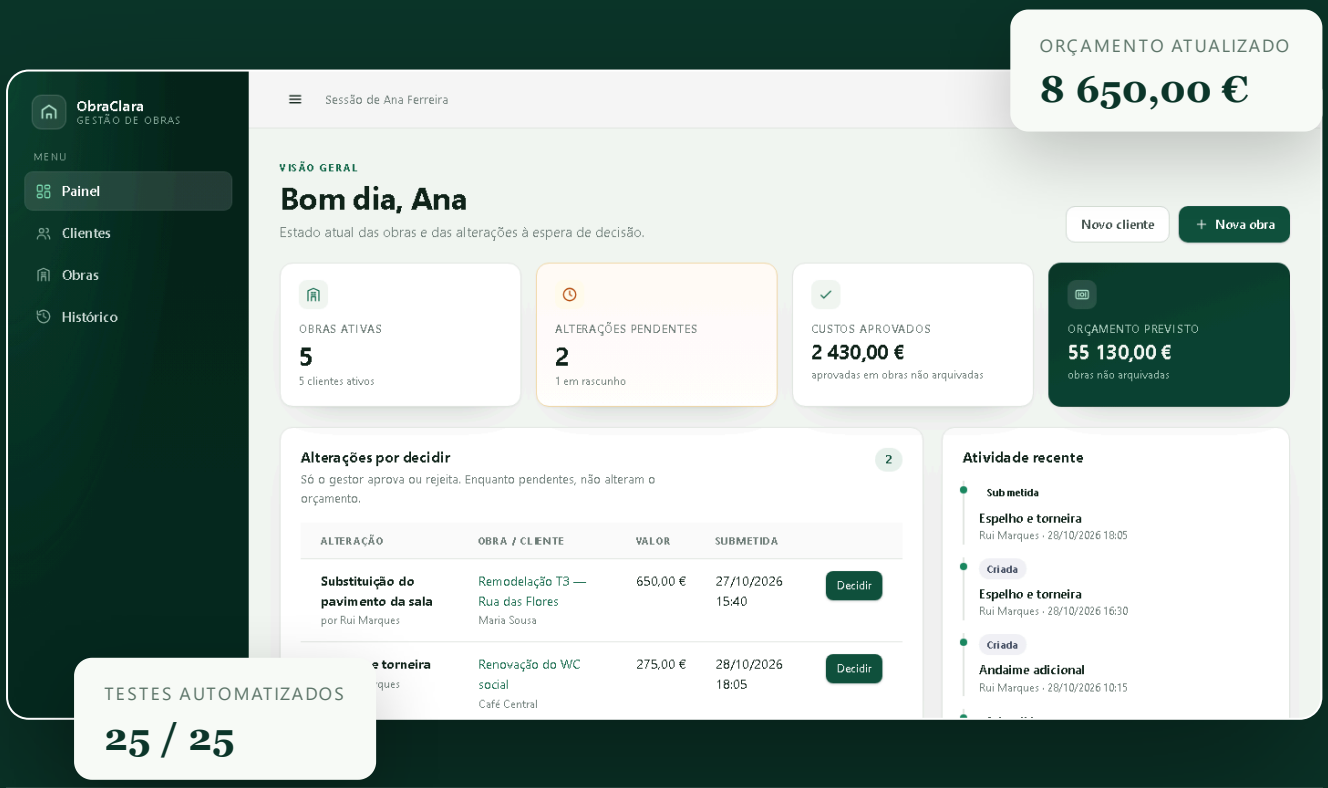
29 de outubro de 2026

REPOSITÓRIO

Sashix09r / ObraClara

APLICAÇÃO

localhost:8000



Índice

Relatório académico do projeto ObraClara V2, construído a partir da aplicação real, dos testes executados e das capturas da interface.

1. Resumo
2. Empresa, problema e utilizadores
   - 2.1 A empresa
   - 2.2 Problema identificado
   - 2.3 Utilizadores
3. Contexto do setor e fontes
4. Requisitos e âmbito
   - Funcionais
   - Não funcional
   - Fora do âmbito
5. Tecnologias e justificação
6. Arquitetura
7. Base de dados
8. Regras de negócio
   - Orçamento
   - Estados
   - Arquivo
9. Segurança
10. Interface e decisões de UX
    - Melhorias feitas depois de observar a interface
11. Testes e resultados
12. Uso de IA
13. Dificuldades e soluções
14. Limitações e melhorias futuras
15. Conclusão
16. Referências

Como ler este documento

Os valores estão em euros e vêm dos dados de demonstração. As tabelas resumem regras e decisões; as capturas foram obtidas da aplicação real. Os links para outros documentos do projeto mantêm o título, mas não abrem dentro do PDF.

1. Resumo

A ObraClara V2 é uma aplicação web para uma empresa fictícia de remodelações. Resolve um problema concreto do dia a dia: quando o cliente pede um trabalho adicional, é preciso registar o pedido, saber quanto custa, obter uma decisão e manter o orçamento da obra correto — sem perder o rasto de quem aprovou, quando e com que justificação.

A aplicação permite autenticar dois perfis (gestor e colaborador), gerir clientes e obras, criar e submeter alterações, aprovar ou rejeitar (apenas o gestor), calcular o orçamento atualizado apenas com alterações aprovadas e consultar um histórico imutável. Os dados persistem em SQLite. A interface foi desenhada como um produto SaaS de gestão de obra, com atenção à legibilidade, aos estados vazios, às mensagens de erro e ao comportamento em ecrãs pequenos.

O cenário central foi implementado e testado: uma obra de **8 000,00 €** com uma alteração de **650,00 €** pendente mantém 8 000,00 €; após aprovação do gestor passa a **8 650,00 €**, com o decisor e a data no histórico. Uma tentativa de aprovação por um colaborador é recusada pelo servidor com **403**.

---

2. Empresa, problema e utilizadores

2.1 A empresa

A ObraClara é uma microempresa fictícia de construção e remodelação de habitações e pequenos espaços comerciais. Trabalha com vários clientes em simultâneo e executa obras por empreitada, com um valor base contratado.

Durante a obra surgem pedidos que não estavam no âmbito inicial: mudar o pavimento, substituir uma bancada, acrescentar iluminação, reparar um rufo. Cada pedido tem um custo e precisa de uma decisão do cliente, transmitida internamente ao gestor. O problema não é faturar: é **controlar o âmbito, o custo adicional e a decisão**, mantendo o orçamento da obra rigoroso.

2.2 Problema identificado

Sem um sistema, a informação dispersa-se por mensagens, folhas de cálculo e memória:

- não é claro se um trabalho adicional foi aprovado ou apenas pedido;
- o orçamento inicial confunde-se com o valor atualizado;
- perde-se o registo de quem autorizou e quando;
- um colaborador pode assumir uma decisão que não lhe compete;
- valores em vírgula flutuante introduzem erros de cêntimos.

A aplicação responde a estes cinco pontos com um fluxo único e auditável.

2.3 Utilizadores

Utilizador	Necessidades	Permissões
Gestor	Gerir carteira de clientes e obras, decidir custos extra, acompanhar indicadores	Tudo; aprova/rejeita
Colaborador	Consultar obras, propor trabalhos adicionais, corrigir rascunhos, submeter	Cria/edita os seus rascunhos e submete; não decide nem gere clientes/obras
Cliente final	Receber propostas e comunicar a decisão	Sem conta; a decisão é registada pelo gestor

O cliente final não tem login no MVP, por decisão de âmbito: a aplicação é uma ferramenta interna da empresa, não uma plataforma de assinatura ou pagamento.

---

3. Contexto do setor e fontes

A construção e a reabilitação em Portugal têm tido atividade elevada. Os dados oficiais mais recentes disponíveis no início do projeto (INE, *Estatísticas da Construção e Habitação 2024*) apontam para crescimento do licenciamento e das obras concluídas, com aumento das licenças de reabilitação. A síntese divulgada indica 25 470 edifícios licenciados (+7,2%) e 28 494 fogos concluídos (+6,8%) em 2024, valores que devem ser confirmados na publicação original.

Independentemente do valor exato, a consequência para uma microempresa é direta: mais obras em simultâneo, mais pedidos de alteração e mais necessidade de controlo administrativo. As ferramentas genéricas de folha de cálculo não impõem estados, permissões nem histórico; é aí que uma aplicação dedicada acrescenta valor.

Fontes consultadas:

- INE — *Estatísticas da Construção e Habitação 2024* (publicação oficial). https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=738029493&att_display=n&att_download=y
- IMPIC — *Relatório do Setor da Construção em Portugal 2024*. https://www.impic.pt/impic/assets/misc/relatorios_dados_estatisticos/Relatorio_Construcao_2024.pdf
- Construção Magazine — síntese das estatísticas de 2024. https://www.construcaomagazine.pt/noticias/estatisticas-da-construcao-e-habitacao-2024/
- Forum das Cidades — resumo dos indicadores INE 2024. https://www.forumdascidades.pt/content/estatisticas-da-construcao-e-habitacao-2024

Não foram realizadas entrevistas nem inquéritos; o estudo do problema baseia-se na observação do funcionamento típico de pequenas empresas de remodelação e nestas fontes documentais. Essa limitação está assumida na secção 12.

---

4. Requisitos e âmbito

Funcionais

1. Autenticação com sessão e dois perfis.
2. CRUD e arquivo de clientes, com pesquisa.
3. CRUD e arquivo de obras associadas a clientes, com orçamento base.
4. Alterações com estados rascunho, pendente, aprovada e rejeitada.
5. Submissão pelo colaborador; decisão exclusiva do gestor.
6. Orçamento atualizado = base + alterações aprovadas.
7. Histórico de criação, edição, submissão e decisão, com autor e data.
8. Pesquisa e filtros; dashboard com indicadores reais.
9. Dados fictícios de demonstração.

Não funcional

- PHP 8.3, SQLite/PDO, HTML/CSS/JS, execução local em Windows/Laragon.
- Valores em cêntimos inteiros; output em pt-PT.
- Segurança: hashes de palavra-passe, CSRF, queries preparadas, escape de HTML, autorização no servidor, sessão segura.
- Interface responsiva, acessível por teclado, com feedback claro.
- Instalação reprodutível e testada, sem dependências pagas.

Fora do âmbito

Faturação certificada, pagamentos, assinatura digital, notificações, uploads, login de clientes, multiempresa, aplicação móvel nativa e integrações externas. Também não se reutilizou código do protótipo anterior.

5. Tecnologias e justificação

Tecnologia	Porquê
PHP 8.3	Linguagem estudada na disciplina, disponível no Laragon, adequada a páginas dinâmicas no servidor e a validação centralizada.
SQLite + PDO	Base relacional real, sem servidor de BD nem configuração pesada; PDO com *prepared statements* e transações. Fácil de transportar para a apresentação.
HTML5 semântico	Formulários acessíveis, tabelas com cabeçalhos, estados e mensagens com `role` adequado.
CSS3	Layout próprio com Grid/Flex, variáveis, media queries e identidade visual; sem framework.
JavaScript mínimo	Apenas menu móvel, confirmação de ações, destaque da decisão e fecho de mensagens. Nenhuma regra de negócio depende de JS.
Sem Composer/framework	Menos risco de instalação na escola, mais controlo sobre o código e melhor capacidade de explicar cada ficheiro.

A base de dados fica fora de `public/`, a única pasta exposta pelo servidor. O autoload é um `spl_autoload_register` de poucas linhas.

---

6. Arquitetura

```
public/index.php          front controller: cabeçalhos, sessão, CSRF, rotas, erros
app/Http/Controllers      recebem o pedido, validam permissões, orquestram serviços
app/Services              regras de negócio e validações de domínio
app/Repositories          SQL com PDO preparado
app/Support               Auth, sessão, CSRF, dinheiro, vistas, exceções, etiquetas
app/views                 layout e páginas
database/schema.sql       tabelas, índices, constraints e triggers
scripts/                  install e seed
tests/run.php             testes automatizados
```

O pedido percorre **controlador** → **serviço** → **repositório**. As regras críticas estão nos serviços, dentro de transações: criar/submeter/decisar uma alteração grava a mudança de estado e o evento de histórico na mesma transação. A interface não é a autoridade: esconder um botão é apenas conveniência.

---

7. Base de dados

O modelo completo, com colunas e restrições, está em `docs/10_MODELO_RELACIONAL.md`.

Tabelas: `users`, `clients`, `projects`, `changes`, `change_events`.

Relações principais:

- um cliente tem 0..N obras; cada obra pertence a 1 cliente;
- uma obra tem 0..N alterações; cada alteração pertence a 1 obra;
- cada alteração tem 0..N eventos; cada evento pertence a 1 utilizador;
- cada alteração tem um autor e pode ter um gestor decisor.

Decisões de modelação:

- **Cêntimos inteiros** em vez de `DECIMAL` / `float`, com `CHECK` de positividade e limite.
- **Arquivo lógico** (`active` em clientes; estado `arquivada` em obras), nunca eliminação.
- **Histórico separado** da alteração, para preservar todas as transições.
- **Constraints e triggers** como segunda linha de defesa: estados válidos, valores positivos, FK com `RESTRICT` e histórico imutável.
- `PRAGMA foreign_keys = ON` em todas as ligações.

---

8. Regras de negócio

Orçamento

```
orçamento atualizado = orçamento base + Σ (alterações com estado "aprovada")
```

Rascunhos, pendentes e rejeitadas não somam. A soma é feita em SQL e em PHP com inteiros. O teste de aceitação confirma 800 000 + 65 000 = 865 000 cêntimos (8 650,00 €).

Estados

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Rascunho: criar
    Rascunho --> Pendente: submeter
    Rascunho --> Rascunho: editar (autor/gestor)
    Pendente --> Aprovada: gestor aprova
    Pendente --> Rejeitada: gestor rejeita (com motivo)
    Aprovada --> [*]
    Rejeitada --> [*]
```

- Só rascunhos são editáveis; o autor ou o gestor podem fazê-lo.
- Submeter exige rascunho e obra não arquivada.
- Decidir exige perfil de gestor, estado pendente e obra não arquivada.
- Rejeitar exige observação com pelo menos 3 caracteres.
- Decisões finais são imutáveis (serviço + trigger na BD).

Arquivo

- Cliente só é arquivado se não tiver obras ativas.
- Obra só é arquivada se não tiver alterações pendentes.
- Obra arquivada não aceita alterações nem decisões.
- Reativar uma obra coloca-a em "Planeada".

---

9. Segurança

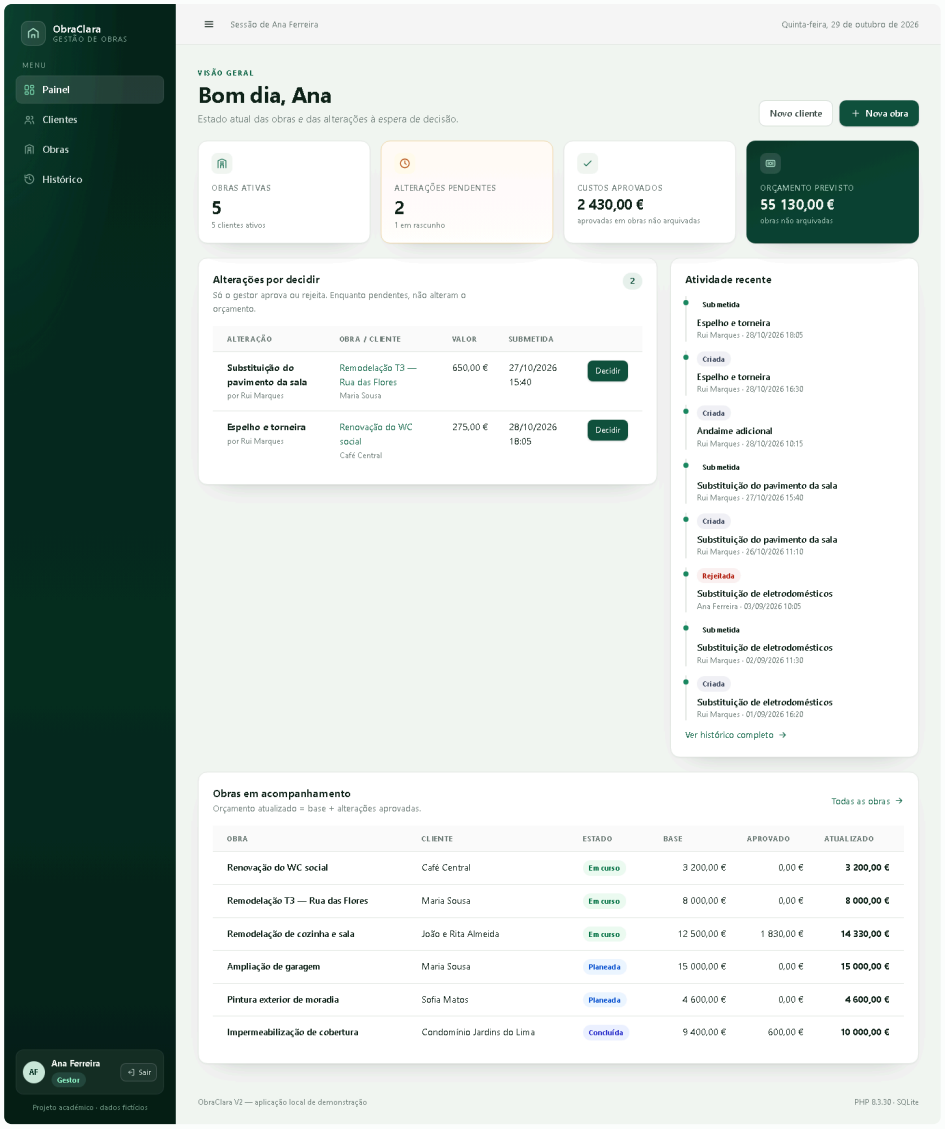
Risco	Medida implementada
Palavras-passe	`password_hash` / `password_verify`; nunca texto simples; rehash automático.
Sequestro de sessão	Cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `use_strict_mode`, regeneração do ID no login.
CSRF	Token por sessão em todos os POST, verificado no front controller; token rodado no login.
SQL Injection	PDO com *prepared statements* e parâmetros ligados; estados validados por lista.
XSS	`htmlspecialchars` em toda a saída (`e()`), incluindo atributos e mensagens.
Escalada de privilégios	`requireManager()` e verificação do perfil no serviço de decisão; HTTP 403.
Força bruta	Limite de 5 tentativas por sessão com bloqueio temporário de 60 s.
Exposição de erros	Página genérica 500; detalhes apenas no log do servidor.
Clickjacking / MIME	`X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, CSP.
Cache de dados privados	`Cache-Control: no-store`.
Valores monetários	Inteiros com limite e `CHECK` na base de dados.

Os testes HTTP confirmaram: pedido direto do colaborador a `/alteracoes/1/decidir` devolve 403; formulário sem token devolve 419; logout sem token não termina a sessão; rota privada sem sessão redireciona para o login.

---

10. Interface e decisões de UX

O objetivo foi que um utilizador abrisse a aplicação e percebesse, sem explicação, onde está e o que pode fazer.

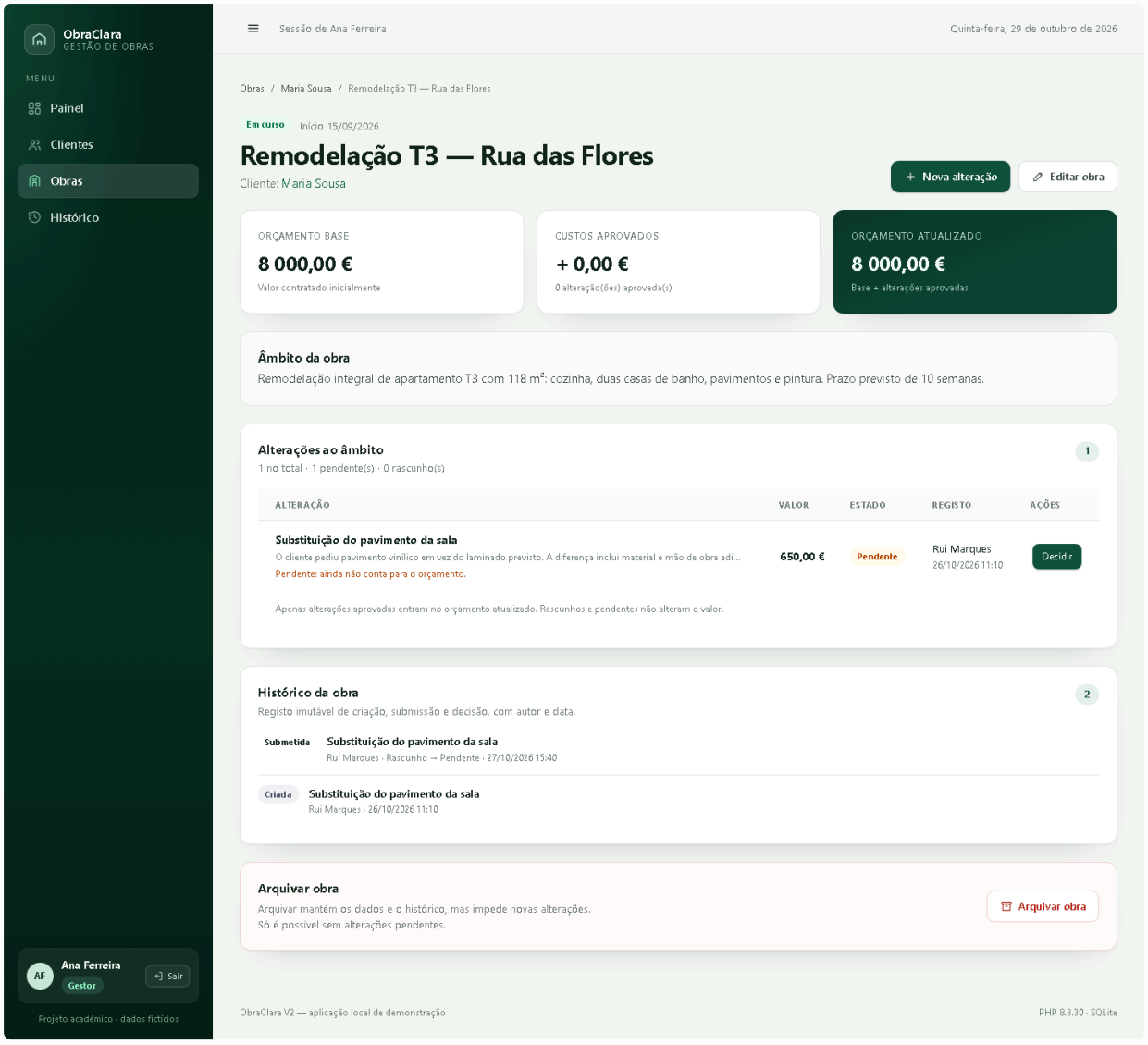


Painel

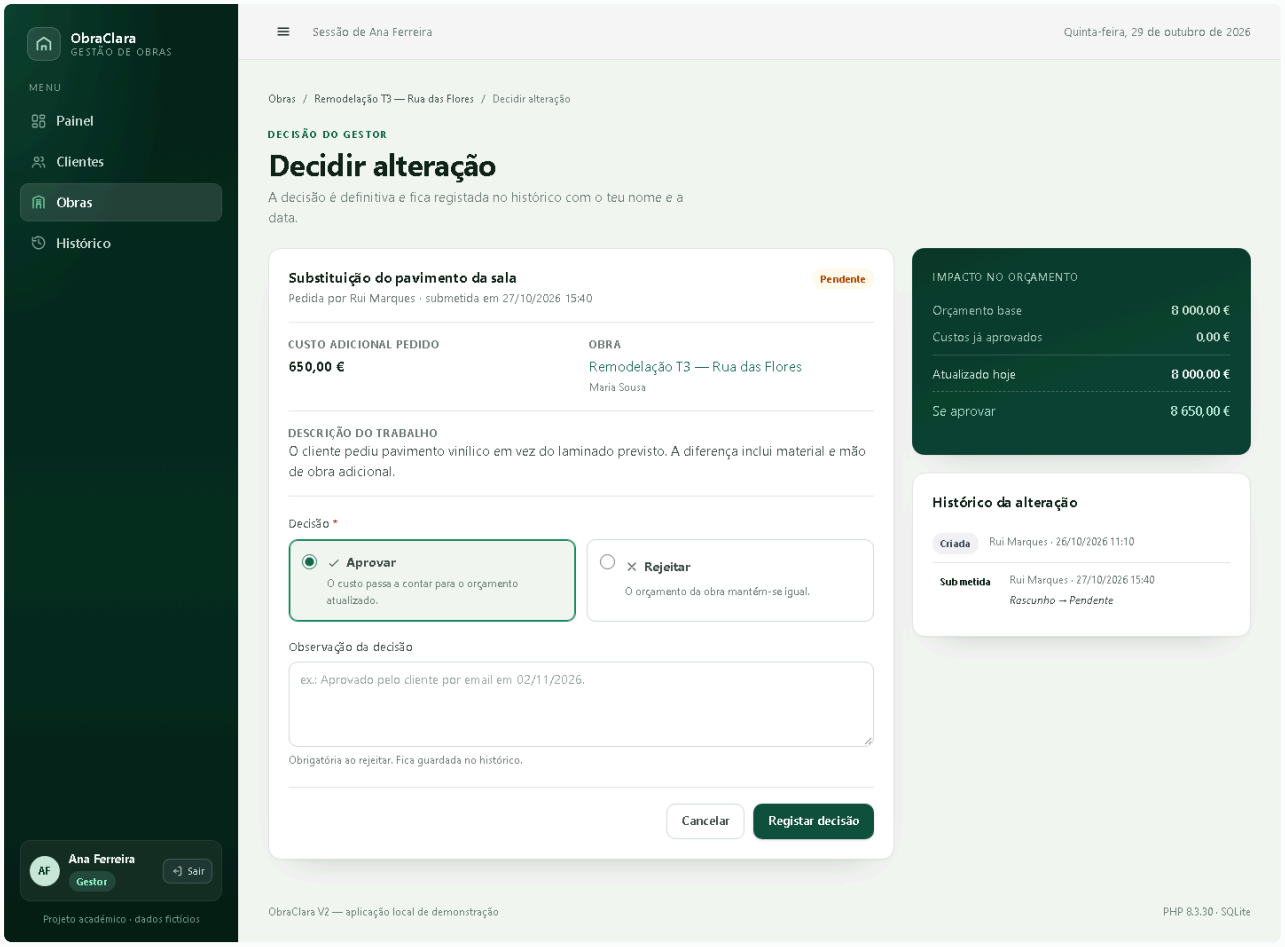
Decisões principais:

- **Menu lateral fixo** com quatro áreas (Painel, Clientes, Obras, Histórico) e cartão do utilizador com perfil e saída; em ecrãs pequenos passa a menu deslizante.
- **Verde-escuro e neutros** para transmitir solidez e ligação ao setor, com contraste suficiente e sem depender apenas da cor: os estados têm sempre texto (“Pendente”, “Aprovada”).
- **Orçamento em três cartões** (base, aprovado, atualizado), com o total destacado a verde-escuro. É a informação mais importante da obra.
- **Cenário visível na própria página**: “Pendente: ainda não conta para o orçamento.”
- **Decisão com impacto explícito**: antes de aprovar, o gestor vê “Atualizado hoje” e “Se aprovar”.
- **Feedback em todos os fluxos**: mensagens de sucesso, erros por campo, confirmações para submeter/arquivar, estados vazios com ação seguinte, pesquisa sem resultados.
- **Formulários com labels, obrigatórios assinalados, ajuda no formato do dinheiro** e valores antigos preservados quando há erro.

- **Tabelas responsivas**: em ecrãs pequenos transformam-se em cartões com rótulos, evitando deslocamento horizontal.
- **Acessibilidade**: `skip-link`, foco visível, `aria-invalid` / `aria-describedby`, botões com nome acessível, navegação por teclado.



Detalhe da obra antes da aprovação



Ecrã de decisão

As capturas foram obtidas da aplicação real. O manual em `docs/MANUAL_UTILIZACAO.md` usa as mesmas imagens.

Melhorias feitas depois de observar a interface

- O cartão de decisão tinha o *radio* sobreposto à descrição; foi substituído por uma grelha de duas colunas.
- A coluna do dashboard esticava até à altura da atividade recente; a grelha passou a alinhar os cartões ao topo.
- A 390 px, uma nota longa numa célula criava overflow; as células passaram a quebrar linha e a medir `scrollWidth` igual ao viewport.
- A data do cabeçalho estava capitalizada palavra a palavra; passou a "Quinta-feira, 29 de outubro de 2026".

---

11. Testes e resultados

Foram usados dois níveis:

1. **25 testes automatizados** (`php tests/run.php`), cada um com base SQLite descartável.

2. **Testes HTTP reais** com `curl` no servidor integrado.

Resultado final: **25/25 testes automatizados passaram**, código de saída 0. Evidência completa, comandos e limitações em `docs/RESULTADOS_TESTES.md`.

Cobertura relevante:

- valores `650`, `650,00`, `650.00`, `8 000,00`, `1.234,56`, `1,234.56`; recusa de negativos, texto, três casas decimais e overflow;
- cenário 8 000 + 650 = 8 650, com histórico de 3 eventos e decisor correto;
- rejeição mantém o orçamento e exige motivo;
- várias aprovações somam 1 000,50 € e atualizam para 9 000,50 €;
- colaborador não decide; outro colaborador não edita rascunho alheio;
- decisão dupla, edição de aprovada e submissão de decidida são bloqueadas;
- trigger impede `UPDATE` direto a alteração decidida e `UPDATE` / `DELETE` ao histórico;
- FK e `CHECK` recusam órfãos e valores negativos;
- persistência após fechar e reabrir a ligação;
- dashboard com contagens e orçamento previsto reais;
- acentuação portuguesa preservada.

Testes HTTP confirmaram ainda: login inválido 401, CSRF 419, colaborador 403, obra inexistente 404, validação 422, aprovação 302 e orçamento 8 650 € na página.

A aplicação foi também servida pelo **Apache 2.4.66 do Laragon**, com um Virtual Host próprio e raiz em `public/`: 15/15 verificações passaram, pelo nome e pelo IP da rede local, incluindo login, permissões, decisão, histórico e bloqueio de código interno.

O que não foi testado: telemóvel físico, Firefox/Safari, leitor de ecrã, teste de usabilidade com um colega e carga concorrente. O telemóvel está registado como NÃO EXECUTADO porque o agente não tem dispositivo; o URL e os passos ficam prontos em `RESULTADOS_TESTES.md`.

---

12. Uso de IA

O projeto foi desenvolvido com assistência de IA. Existe uma situação que **pode não cumprir** a regra de "apenas IA gratuita" do enunciado, identificada e a aguardar esclarecimento do professor. **Este relatório não declara conformidade total** enquanto essa resposta não existir.

- **Implementação:** Freebuff Desktop, agente **Buffy**, em sessão de 29/10/2026. O nome do modelo subjacente não é apresentado na interface, pelo que não é inventado neste relatório. A sessão foi disponibilizada ao utilizador; a confirmação de que não houve cobrança deve ser feita na conta Freebuff. A aplicação não chama IA em execução.
- **Tarefas apoiadas:** estrutura do projeto, esquema SQL, serviços e controladores, interface CSS, scripts de instalação/seed, testes automatizados, revisão de segurança e redação da documentação.

- **Planeamento:** os requisitos, as prioridades e os prompts foram preparados numa conversa com **ChatGPT Plus**, uma subscrição paga, em 29/10/2026. Essa conversa não escreveu o código da V2. Pela leitura literal do ponto 2 do enunciado — que inclui explicitamente o planeamento — esta fase não é apresentada como IA gratuita.
- **Protótipo anterior:** teve assistência de IA paga. Não foi reutilizado código desse protótipo na V2; o facto é divulgado e não é contado como trabalho da V2.
- **Pergunta e remediação:** a mensagem ao professor, a versão oral e o plano de correção estão em `docs/ESCLARECIMENTO_IA_PROFESSOR.md`. Se a resposta confirmar que o planeamento está abrangido, essa fase será refeita com uma ferramenta gratuita ou sem IA, com registo da substituição e atualização deste relatório.
- **Verificação real:** o agente executou `php -l` em todos os ficheiros, a suíte de 25 testes, testes HTTP com `curl`, a validação em Apache 2.4.66 e capturas reais. O aluno deve compreender e conseguir explicar o código e as decisões.

O registo detalhado, sem invenções, está em `docs/REGISTO_IA.md`. A resposta do professor e as alterações feitas serão registadas nesse documento e nesta secção antes da entrega final.

---

13. Dificuldades e soluções

1. **Dinheiro com vírgula e ponto.** A primeira versão tratava sempre a vírgula como decimal, o que impedia `1,234.56`. A regra passou a usar o último separador como decimal quando existem ambos; os testes T01/T02 fixaram o comportamento.
2. **CSRF no login.** O token era rodado no login, mas o primeiro teste HTTP reutilizou o token antigo e recebeu 419. Em vez de enfraquecer a proteção, o teste foi corrigido — o comportamento é o desejado.
3. **Imutabilidade do histórico.** A regra estava só no serviço. Foram acrescentados triggers para impedir alterações diretas à BD e o teste T17 passou a exercitá-los.
4. `seed.php --reset` **no Windows.** O ficheiro SQLite ficava bloqueado porque a ligação PDO ainda era referenciada; foi libertada antes do `unlink`.
5. **Tabelas e cartões em ecrãs pequenos.** Foram precisos `flex-wrap` e quebra de texto para eliminar overflow; a verificação usou a largura real do documento.
6. **Capturas sem fabricar.** A janela do navegador integrado não estava visível para captura; as imagens foram geradas a partir da aplicação real com Chrome headless e uma sessão autenticada, sem maquetas.

---

14. Limitações e melhorias futuras

Limitações atuais

- Aplicação local, não publicada; sem HTTPS nem gestão de produção.
- SQLite adequado a uma empresa e poucos utilizadores; não é multiempresa.

- Sem notificações por email, anexos ou assinatura do cliente.
- Sem autenticação de dois fatores; bloqueio de tentativas apenas por sessão.
- Sem auditoria de leitura nem cópias de segurança automáticas.
- Testes de acessibilidade e usabilidade ainda incompletos.

Melhorias possíveis

- Confirmação da decisão pelo cliente através de link assinado (sem conta).
- Exportação de proposta/orçamento em PDF.
- Notificações internas de alterações pendentes.
- Relatórios por período, cliente e estado.
- Autenticação de dois fatores e gestão de utilizadores pela interface.
- Testes com PHPUnit e testes end-to-end com navegador.

---

15. Conclusão

A ObraClara V2 cumpre o cenário central e os requisitos P0/P1 definidos: autenticação com perfis reais, clientes, obras, alterações com estados, decisão exclusiva do gestor, orçamento exato em cêntimos, histórico auditável, dashboard com dados SQL e interface responsiva. O código está organizado por responsabilidades, tem validação no servidor e 25 testes automatizados executados, além de testes HTTP reais.

O projeto também tornou visível o que ainda falta: teste num telemóvel físico, testes com utilizadores reais e a resposta do professor sobre a IA paga no planeamento e no protótipo anterior. Essa situação está declarada, sem afirmação de conformidade, e tem um plano de correção concreto. Os pontos em falta estão assumidos, não escondidos.

---

16. Referências

1. INE — *Estatísticas da Construção e Habitação 2024*. https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=738029493&att_display=n&att_download=y
2. IMPIC — *Relatório do Setor da Construção em Portugal 2024*. https://www.impic.pt/impic/assets/misc/relatorios_dados_estatisticos/Relatorio_Construcao_2024.pdf
3. Construção Magazine — síntese das estatísticas INE 2024. https://www.construcaomagazine.pt/noticias/estatisticas-da-construcao-e-habitacao-2024/
4. PHP Manual — PDO e *prepared statements*. https://www.php.net/manual/en/pdo.prepared-statements.php
5. PHP Manual — `password_hash`. https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php
6. SQLite — *Foreign Key Support*. https://www.sqlite.org/foreignkeys.html
7. OWASP — *Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html

8. OWASP — *Cross Site Scripting Prevention Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross_Site_Scripting_Prevention_Cheat_Sheet.html
9. W3C — *WCAG 2.2 Quick Reference*. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/
10. MDN — *Learn HTML: Forms*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms